Mobilidade inteligente

O problema para quem usa a via

Atrasos recorrentes tornam imprevisíveis os deslocamentos de quem trabalha, estuda ou depende do ônibus. Em vias de acesso a bairros, escolas e terminais, uma equipe de mobilidade precisa saber em quais horários e sentidos o fluxo se concentra para decidir onde investigar esses atrasos primeiro.

Quem se beneficia e quem usa a ferramenta

Moradores e passageiros que passam pelo corredor estudado são os beneficiários. A equipe municipal de mobilidade ou a operadora da via usaria as contagens e os registros por horário. Operadores de ônibus poderiam comparar os períodos de maior fluxo com seus tempos de viagem. Relatos de passageiros e moradores ajudariam a escolher quais trechos observar.

Qual decisão a contagem pode apoiar

Por exemplo, em um corredor com relatos de atraso no início das aulas, a equipe poderia analisar gravações da mesma câmera em vários dias, agrupar as passagens por sentido e por intervalos de 15 minutos e cruzar os resultados com os tempos de viagem dos ônibus. O cruzamento dos dados ajudaria a priorizar o trecho e o horário para uma vistoria ou um estudo de circulação.

Como o protótipo conta veículos

Vídeo de demonstração

A demonstração estima quantas passagens ocorrem nas linhas marcadas em um vídeo de 29 segundos a 12 quadros por segundo. O arquivo combina 15 segundos da rodovia A40 em Dortmund e 14 segundos do conjunto HVSD à noite. As câmeras e rodovias são diferentes. Os trechos demonstram o método em duas condições de iluminação.

Método diurno

O YOLOv5n em ONNX localiza veículos em cada quadro. O OpenCV DNN prepara a entrada e elimina caixas muito sobrepostas com NMS. O programa associa o ponto central da base da caixa ao rastro mais próximo. Conta uma passagem quando o ponto cruza a linha no sentido previsto e marca o rastro como contado.

Método noturno

A partir do quadro de índice 180, o programa converte a imagem para HSV. Uma máscara seleciona faróis claros na faixa de aproximação. Duas faixas de matiz selecionam lanternas vermelhas na faixa de afastamento. Os limites são de 30 pixels para faróis e 7 para lanternas. Um novo sinal na mesma faixa conta após mais de oito quadros de diferença em relação ao último sinal.

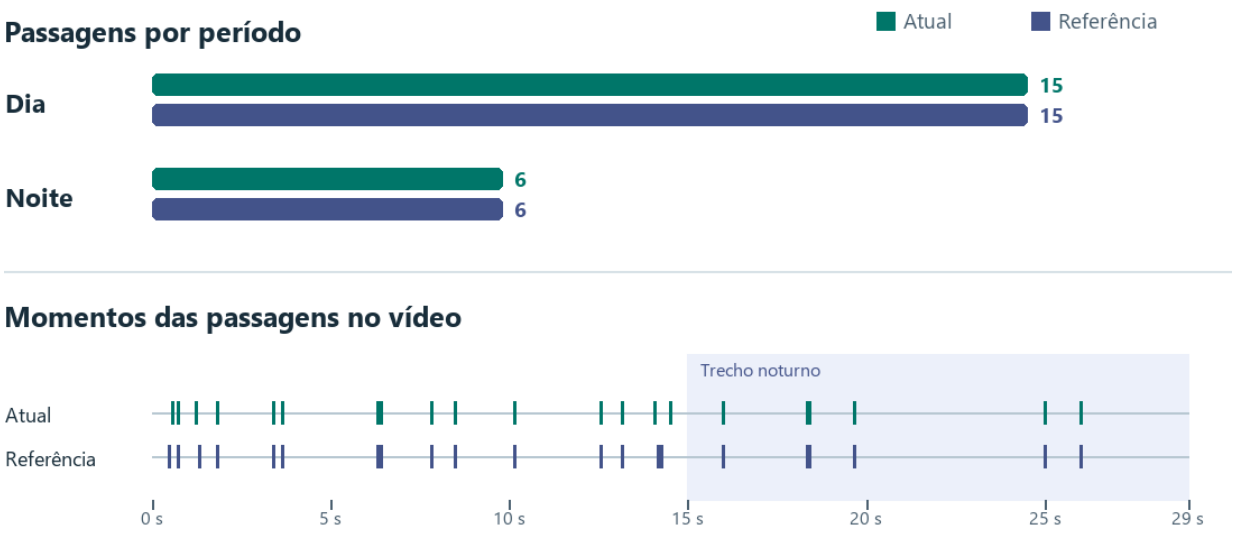
Como a comparação foi feita

O notebook lê a execução atual com YOLOv5n e a referência anterior com YOLOv5m, ambas sobre o mesmo vídeo. Pareia os eventos pela ordem dentro de cada período e sentido e admite até três quadros de diferença, equivalentes a 0,25 s. O CSV de comparação conserva os quadros de cada par.

Contagem e concordância

Contagem e momento das passagens

Execução atual com YOLOv5n e referência anterior com YOLOv5m



21 pares por período e sentido dentro de 3 quadros. Comparação entre execuções.

Indicadores por período

Período	Referência	Atual	Dif. absoluta	Pares ≤ 3 quadros	Maior diferença
Dia	15	15	0	15	3 quadros
Noite	6	6	0	6	0
Total	**21**	**21**	**0**	**21**	**3 quadros**

O que a comparação mostra

Os totais coincidem nos dois períodos. À noite, os seis pares ocorreram nos mesmos quadros. De dia, a maior diferença foi de três quadros. Como a referência também vem de um detector, a comparação mede concordância entre execuções. Uma estimativa de acurácia exigiria uma referência independente anotada.

O que os resultados mostram

Classificação no trecho diurno

Os rótulos automáticos foram 12 carros, 2 caminhões e 1 ônibus. No quadro 77, a imagem mostra um caminhão vermelho rotulado como ônibus. A passagem foi registrada, mas o tipo atribuído está errado. À noite, os seis eventos foram registrados com o tipo genérico “veículo”.



Limitações

Veículos encobertos ou próximos podem trocar de rastro no trecho diurno. À noite, reflexos podem ativar as máscaras, e luzes de dois veículos próximos podem virar um único sinal. A posição das linhas, o corte dia/noite e os limites foram ajustados para este vídeo.

Piloto e avaliação de impacto

Em um corredor local, a equipe poderia observar a mesma câmera em dias e horários comparáveis, verificar as contagens com anotações manuais e registrar passagens perdidas ou duplicadas. Se uma intervenção for testada, o benefício para os passageiros poderia ser avaliado pelo tempo de viagem e pela regularidade dos ônibus antes e depois. Para comunicação pública, bastam as contagens agregadas.

Considerações finais

O protótipo mostra como gerar registros auditáveis de fluxo. A aplicação em planejamento depende da validação na via escolhida e da combinação com dados sobre os deslocamentos das pessoas.